ASSIGNMENT #3

HEARFUL

Ascolta ogni attimo



A cura di:

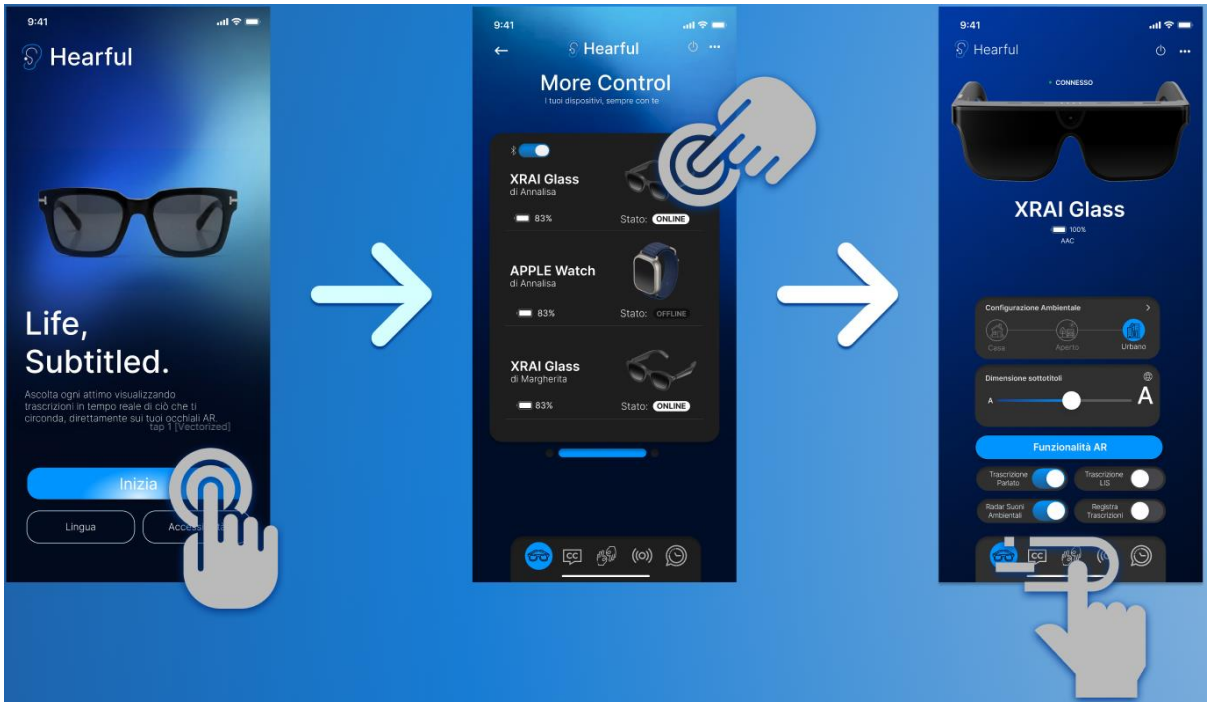
Afeltra Luca & Tiberini Monica

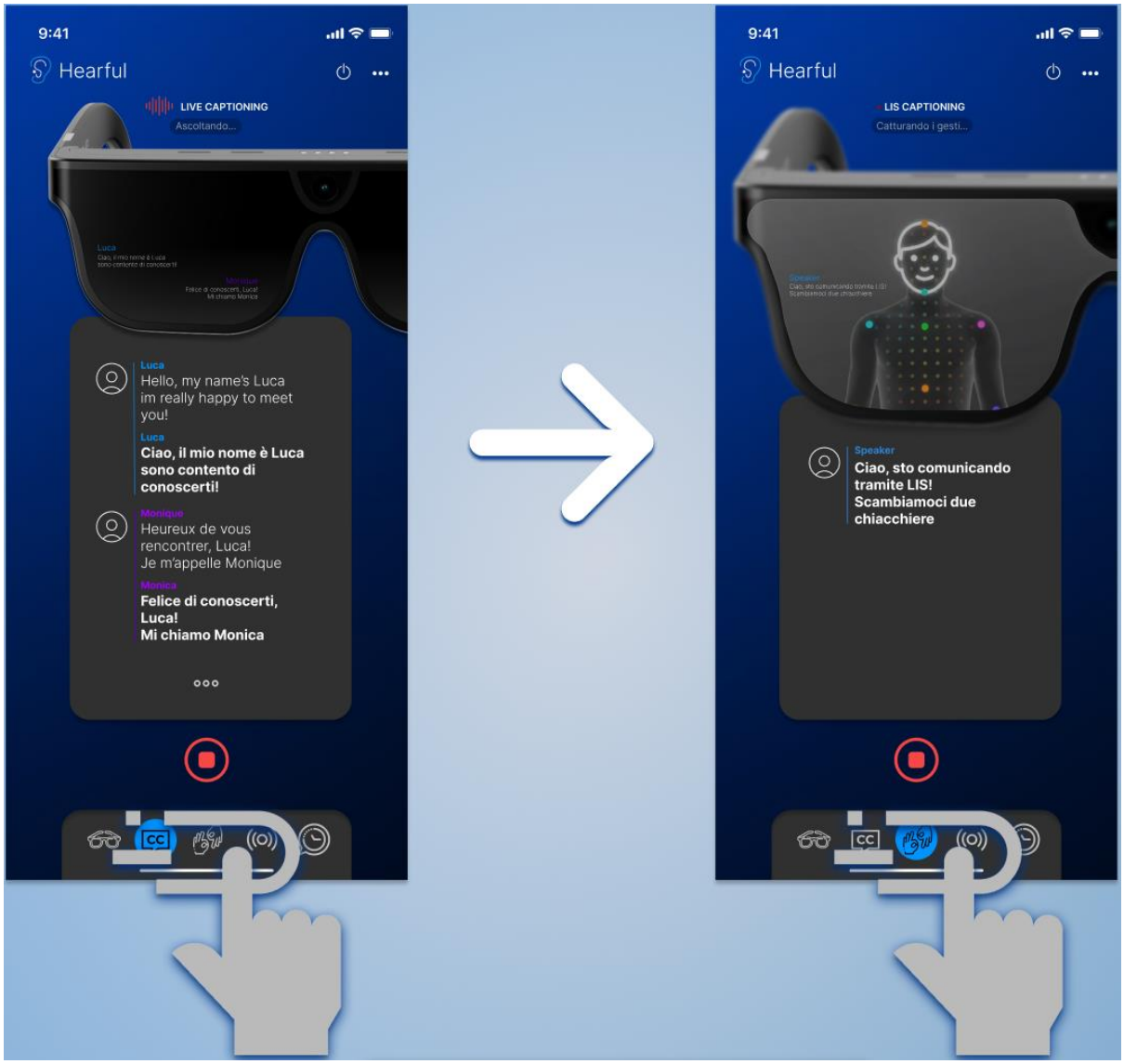
A. A 2025-2026

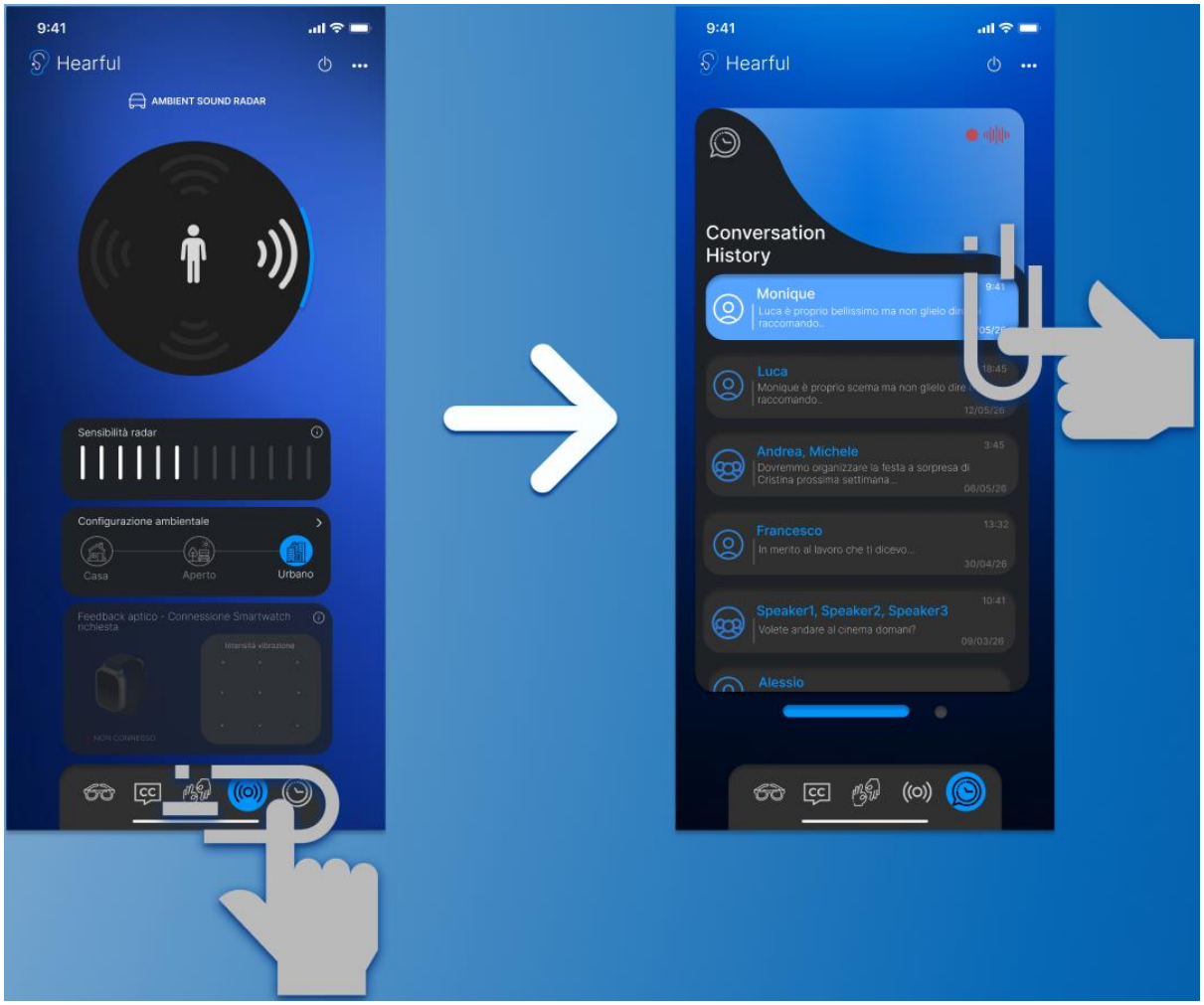
1. Paper Sketch finali

La progettazione dell'interfaccia di **Hearful** ha seguito un approccio iterativo, partendo da schizzi a bassa fedeltà (Low-Fi) fino ad arrivare al prototipo ad alta fedeltà (High-Fi) sviluppato su Figma.

Il flusso di interazione è stato strutturato per essere lineare e a prova di errore.




9:41
Hearful
LIVE CAPTIONING
Ascoltando...
Luca
Hello, my name's Luca
im really happy to meet
you!
Luca
Ciao, il mio nome è Luca
sono contento di
conoscerti!
Monique
Heureux de vous
rencontrer, Luca!
Je m'appelle Monique
Monica
Felice di conoscerti,
Luca!
Mi chiamo Monica
9:41
Hearful
LIS CAPTIONING
Catturando i gesti...
Speaker
Ciao, sto comunicando
tramite LIS!
Scambiamoci due
chiacchiere


9:41
Hearful
AMBIENT SOUND RADAR
Sensibilità radar
Configurazione ambientale
Casa
Aperto
Urbano
Feedback aptico - Connessione Smartwatch richiesta
Intensità vibrazione
NON CONNESSO
9:41
Hearful
Conversation History
Monique
Luca
Andrea, Michele
Dovremmo organizzare la festa a sorpresa di Cristina prossima settimana...
Francesco
In merito al lavoro che ti dicevo...
Speaker1, Speaker2, Speaker3
Volete andare al cinema domani?
Alessio

2. Prototipo interattivo su Figma

Link al prototipo interattivo su Figma

3. Design Pattern Utilizzati

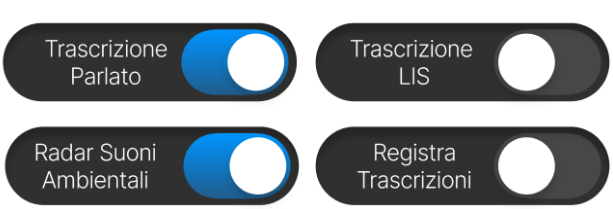
Per garantire un'interfaccia usabile e dal basso carico cognitivo, specialmente per un'utenza che fa un uso intensivo del canale visivo, abbiamo implementato i seguenti Design Pattern:

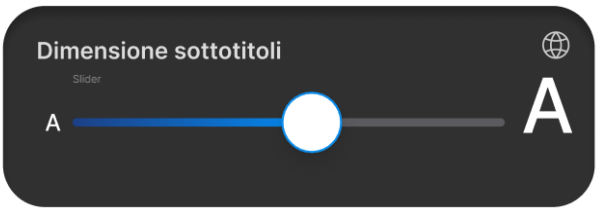
- **Bottom Navigation *(Go Back to a Safe Place)*:** È presente sempre sullo schermo una barra inferiore fissa contenenti icone che rappresentano le varie pagine di principale interesse: Dashboard Principale, Live Captioning, LIS Captioning, Radar Suoni Ambientali e Storico Trascrizioni.



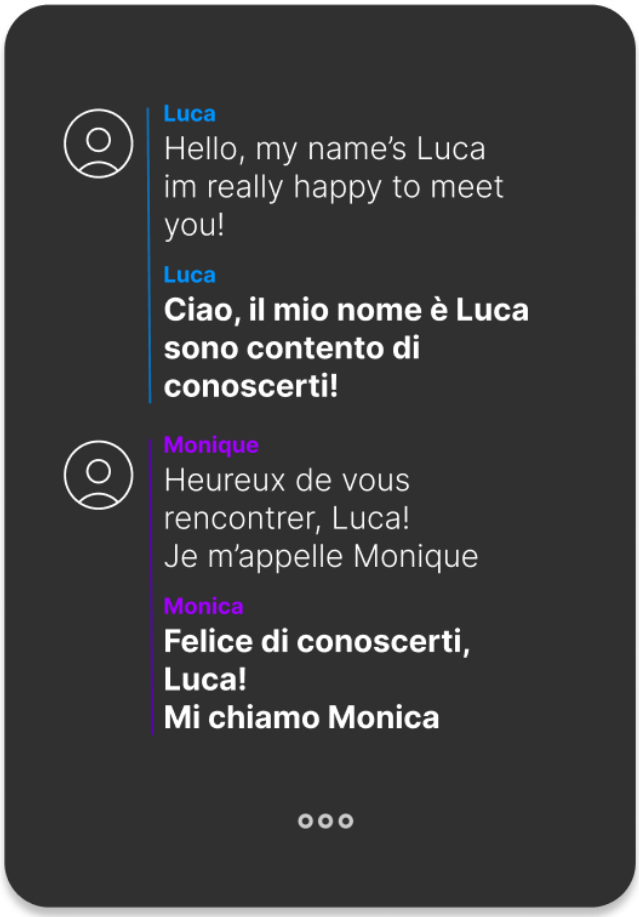
Se l'utente si sente disorientato, sa di poter sempre tornare a un "luogo sicuro" o cambiare contesto con un solo tap, senza dover usare fastidiosi tasti "Indietro" multipli.

- **Toggle Switch & Slider:** Nella Dashboard Principale sono presenti delle levette (on/off) che fungono da scorciatoie rapide per attivare direttamente le principali funzionalità AR e uno slider per la dimensione del testo che offrono un'affordance immediata basata sulle convenzioni fisiche del mondo reale.





- **Color Coding & Card UI:** Nella schermata "Live Captioning", abbiamo assegnato colori diversi ai vari interlocutori (es. Blu per Luca, Viola per Monique) e racchiuso i dialoghi in schede (Cards).



Questo pattern riduce drasticamente lo sforzo cognitivo necessario per capire "chi sta dicendo cosa" in una conversazione di gruppo.

- **Continuous Scrolling (Timeline):** Nello “Storico”, i log delle conversazioni passate scorrono verticalmente e cronologicamente, un pattern familiare ereditato dalle app di messaggistica.



4. Tecnica del Mago di Oz

Per testare i nostri primi paper sketch abbiamo utilizzato la tecnica del Mago di Oz, simulando le risposte del sistema. Sono emersie tramite risposte degli utenti, alcuni feedback che ci hanno portato a riprogettare le interfacce finali.

- **Criticità nel Live Captioning:** Nello sketch originale, le trascrizioni erano un semplice elenco testuale nero su bianco.
    - **Feedback dell'utente**: "Leggere questo muro di testo per più di dieci minuti mi stanca gli occhi, se tre persone parlano mi perdo subito e non so chi guardare".
    - **Risoluzione**: Implementazione del *Color Coding* sia sullo schermo del telefono che sulle lenti per separare le voci. (Capire chi sta parlando all'interno di una conversazione, molto utile nel caso in cui l'utente si imbatte in conversazioni di gruppo specialmente numerose)
- **Criticità nel Radar Suoni Ambientali (T2):** Nello sketch originale, avevamo previsto solo un indicatore testuale che indicasse la presenza di un suono importante rilevato.
    - **Feedback dell'utente**: "Un testo potrebbe non attirare la mia attenzione abbastanza in fretta se sono concentrato a camminare, poichè dovrei impiegare tempo a leggere.
      Inoltre, mi servirebbe capire immediatamente da dove proviene il pericolo"
    - **Risoluzione**: Creazione di un'interfaccia radar circolare che mostra onde sonore dinamiche attorno a un omino centrale che rappresenta l'utente, in modo tale da fornire precisione spaziale del suono (Capire in che direzione proviene il suono con precisione: da destra, sinistra, avanti o indietro).
      Inoltre, è stato aggiunta l'opzione relativa all'attivazione del Feedback aptico, funzionante solo in caso in cui è collegato un ulteriore dispositivo bluetooth come uno smartwatch, in modo tale da notificare l'utente di importanti suoni ambientali, evitando di offuscare la visuale dell'utente notificandolo mediante vibrazioni sul secondo dispositivo collegato.
- **Criticità nel LIS Captioning:** Nello sketch originale, l'interfaccia relativa alla LIS Captioning era limitata a mostrare semplici trascrizioni dei gesti inquadrati degli interlocutori.
    - **Feedback dell'utente**: "L'utente lamentava di non sapere se la fotocamera stesse davvero "vedendo" i segni, e soprattuto, se li stesse traducendo correttamente"

- **Risoluzione**: Aggiunta di un overlay grafico (punti di tracciamento sul corpo dell'interlocutore) che rassicura l'utente sul corretto funzionamento del sensore.

5. Tecnica di Valutazione del Design

Abbiamo valutato il prototipo interattivo per testarne l'intuitività, immedesimandoci nell'utente che esegue i task principali.

I task principali presi in esame sono i seguenti:

ID	Nome	Descrizione
T1	Trascrizione del Parlato	L'utente legge la trascrizione di chi sta parlando
T2	Riconoscimento di suoni ambientali	L'utente riconosce rumori ambientali importanti/critici
T3	Trascrizione della LIS	L'utente legge la trascrizione dei gesti della lingua dei segni
T4	Storico Trascrizioni	L'utente legge lo storico delle conversazioni salvate per rileggere appunti o informazioni importanti perse.

T1 – Trascrizione del Parlato

1. **Azione A:** L'utente vuole leggere in tempo reale la conversazione e preme l'icona "CC" per accedere al pannello della Trascrizione del parlato.
   Risposta A: Si apre la schermata della Trascrizione del parlato.
   a. L'utente saprà cosa fare per realizzare il Task?
      i. Sì, essendo che il tasto è presente nella Navbar sottostante.
      ii. L'acronimo "CC" è la convenzione universale e standardizzata per i sottotitoli, è facilmente riconoscibile.
   b. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire per raggiungere l'obiettivo del task?
      i. Sì, essendo che il tasto è presente nella Navbar sottostante
   c. Sarà chiaro per gli utenti dal feedback se hanno effettuato un'azione corretta o errata?
      i. Sì, l'icona "CC" si colora di azzurro e l'interfaccia cambia istantaneamente: compare la dicitura "LIVE CAPTIONING".

T2 – Radar suoni ambientali (Riconoscimento di suoni ambientali)

1. **Azione A:** L'utente attiva il radar suoni premendo l'icona circolare con le onde sonore.
   Risposta A: Si apre la schermata relativa al Radar Suoni Ambinetali
   a. L'utente saprà cosa fare per realizzare il Task?
      i. Si, essendo che il simbolo delle onde suggerisce in modo intuitivo la propagazione del suono e del rilevamento ambientale, suggerendo che quello è il tasto da cliccare.
   b. L'utente noterà che è disponibile sull'interfaccia la corretta azione da eseguire per raggiungere l'obiettivo del task?
      i. Sì, essendo che il tasto è presente nella Navbar sottostante
   c. Sarà chiaro per gli utenti dal feedback se hanno effettuato un'azione corretta o errata?
      i. Si, la schermata mostra immediatamente un grande radar visivo con un omino al dentro e onde azzurre che indicano la direzione del suono.

T3 – Trascrizione della LIS

1. **Azione A:** L'utente deve tradurre i gesti in tempo reale di un interlocutore che gli sta parlando tramite LIS e preme l'icona a forma di mani.
   Risposta A: Si apre la schermata della Trascrizione LIS
   a. L'utente saprà cosa fare per realizzare il Task?
      i. Sì, l'icona disegnata a forma di mani è un richiamo diretto, inequivocabile e letterale alla Lingua dei Segni.
   b. L'utente noterà che la corretta azione è disponibile?
      i. Sì, l'icona è posta al centro della barra di navigazione ed è facilmente raggiungibile con il pollice.
   c. Gli utenti sapranno dal feedback che l'azione è corretta?
      i. Sì, il sistema fornisce un feedback eccellente. Questa interfaccia tranquillizza l'utente confermando che l'Intelligenza Artificiale sta tracciando correttamente i movimenti, traducendoli contestualmente nel box grigio in basso.

T4 – Storico Trascrizioni

1. **Azione A:** L'utente vuole recuperare un appunto di una conversazione passata e preme l'icona a forma di "nuvoletta di chat" posizionata all'estrema destra della barra inferiore.
   Risposta A: Si apre la schermata dello Storico Trascrizioni
   a. L’utente saprà cosa fare per realizzare il Task?
      i. Sì, l'icona disegnata a forma di chat è un richiamo alle app di messaggistica di uso quotidiano, indicativo delle conversazioni che l’utente troverà disponibili.
   b. L’utente noterà che la corretta azione è disponibile?
      i. Sì, l’icona è posta a destra della barra di navigazione ed è facilmente raggiungibile con il pollice.
   c. Gli utenti sapranno dal feedback che l’azione è corretta?
      i.

6. Modifiche effettuate prima dell'implementazione

Non sono previste alcune modifiche significative pre-implementazione, in quanto tutte le modifiche, rese necessarie, dovute ai feedback relativi alla Tecnica del Mago di Oz sono già state applicate al prototipo High-Fi attuale.

7. Suddivisione delle attività

L'Assignment è stato svolto in modo collaborativo ed equo, con il coinvolgimento di entrambi i membri del team.

Descrizione Fase	Luca Afeltra	Monica Tiberini
Capitolo 1	50%	50%
Capitolo 2	50%	50%
Capitolo 3	50%	50%
Capitolo 4	50%	50%
Capitolo 5	50%	50%
Capitolo 6	50%	50%
Capitolo 7	50%	50%